



FCI – Faculdade de Computação e Informática

PROJETO AB&CD

DESCRITIVO TÉCNICO

CBA - CONTROLE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Nome
RA

Nome
RA

Nome
RA

Nome
RA

Nome
RA



Índice

1. Apresentação
2. Projeto
3. Lista de componentes e materiais
4. Projeto CEDAR LOGIC
5. Projeto TINKERCAD
6. Projeto PROTOBOARD
7. Conclusões finais do projeto
8. Referências Bibliográficas
9. Anexos



1. Apresentação

Descritivo dos objetivos do projeto e de sua aplicação.

2. Projeto

Etapas para o projeto:

- a) Identificação das entradas e saídas.
- b) Níveis lógicos para cada entrega e saída (níveis lógicos 0 e 1) e adicionalmente associá-los a GND e VCC.
- c) Diagrama funcional de interconexão com demais dispositivos do veículo (sensores).
- d) Tabela verdade que represente a lógica de operação.
- e) Expressões booleanas obtidas a partir da tabela verdade.
- f) Otimização das expressões booleana em detalhe, caso seja possível, para obter o menor circuito digital.
- g) Verificar os CIs mais adequados e suas características relevantes através de seus datasheets. Verifique se o Tinkercad possui todos os CIs selecionados. (verificar em: <https://www.alldatasheet.com/>).
- h) Detalhamento da obtenção do circuito lógico equivalente de acordo com os CIs disponibilizados.
- i) Analise no Tinkercad se possui todos os CIs selecionados a serem utilizados no projeto.

3. Lista de componentes e materiais

Lista completa de componentes elétricos/eletrônicos que compõem o projeto.

Tabela 01: Lista de componentes do projeto XXXX

Quantidade	Descrição

Lista de materiais adicionais utilizados no projeto (ex.: protoboard, fios etc).



Tabela 02: Lista de materiais do projeto XXXX

Quantidade	Descrição

4. Projeto CEDAR LOGIC

4.1 Implementação CEDAR

Incluir uma descrição do funcionamento detalhado, imagens (printscreen) da montagem realizada de forma profissional e das simulações no CEDAR.

Anexar imagens da montagem realizada.

4.2 Simulações no CEDAR

Incluir uma descrição detalhada de como foi realizada e dos resultados das simulações, inclua imagens (printscreen) das simulações realizadas no CEDAR.

Anexar imagens as mais completas das simulações realizadas.

Entregar o arquivo .cdl implementado em separado.

5. Projeto TINKERCAD

5.1 Implementação TINKERCAD

Incluir uma descrição do funcionamento detalhado, imagens (printscreen) da montagem realizada de forma profissional e das simulações no TINKERCAD.

Anexar imagens da montagem realizada.

Anexar a hiperlink público do projeto no Thinkercad. VERIFIQUE SE SEU HIPERLINK É ACESSÍVEL E DE FORMA CORRETA PELO PDF !

5.2 Simulações no TINKERCAD

Incluir uma descrição detalhada de como foi realizada e dos resultados das simulações, inclua imagens (printscreen) das simulações realizadas no TINKERCAD.



Anexar imagens as mais completas das simulações realizadas.

6. Projeto PROTOBOARD

6.1 Implementação PROTOBOARD

Incluir uma descrição do funcionamento detalhado, imagens (printscreen) da montagem realizada de forma profissional na PROTOBOARD.

Anexar imagens da montagem realizada.

6.2 Simulações no PROTOBOARD

Incluir uma descrição detalhada de como foi realizada e dos resultados das simulações, inclua imagens (printscreen) das simulações realizadas no PROTOBOARD.

Anexar imagens as mais completas das simulações realizadas.

7. Conclusões finais do projeto

Realizar uma análise detalhada e conclusão em função dos resultados ao final do projeto. Além da conclusão, ser informado o que deu certo, o que não deu certo, porque, melhorias que podem ser inseridas no projeto e qual a aprendizagem do grupo com este projeto em relação a disciplina.

8. Referências Bibliográficas

Citação das referências bibliográficas utilizadas no projeto, devendo seguir o seguinte padrão:

Livros

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local: Editora, data.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

GUIRELI, Cleber Roberto; MATILE, Ivanilda. *Transmissão de energia elétrica*. São Paulo: Editora Mackenzie, 2014. (Coleção Conexão Inicial, v. 7). No prelo.



Um autor

Para elaborar a referência a uma obra que possui apenas um autor, deve-se grafar seu último sobrenome em letras maiúsculas, seguido do primeiro prenome (e outro sobrenome, se houver). O destaque tipográfico (itálico, negrito ou grifo) será aplicado ao título da obra.

SOBRENOME, Prenome. *Título: subtítulo*. Local: Editora, data.

SOUZA, Marcio Olímpio. *Anatomia palpatória funcional*. Rio de Janeiro: Revinter, 2011.

Mais de três autores

Havendo mais de três autores, pode-se optar pela indicação do primeiro autor, seguido da expressão latina et al. (*et alií*). Em casos especiais, nos quais a menção dos nomes for indispensável para certificar a autoria – projetos de pesquisa, relatórios e outros –, é facultado indicar todos os nomes.

SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, Prenome. *Título: subtítulo*. Local: Editora, data.

Ou

SOBRENOME, Prenome et al. *Título: subtítulo*. Local: Editora, data.

DARIDO, Suraya Cristina; RODRIGUES, Luiz Henrique; RAMOS, Glauco Nunes Souto; GALVÃO, Zenaide; FERREIRA, Lílían Aparecida; SILVA, Eduardo Vinícius Mota e; SANCHES NETO, Luiz; RANGEL, Irene Conceição Andrade; PONTES, Gustavo Henrique; CUNHA, Felipe Pinheiro da. *Educação física e temas transversais: possibilidades de aplicação*. São Paulo: Editora Mackenzie, 2006.



Meio eletrônico

Em meio eletrônico

Documentos iconográficos em meio eletrônico deverão ter os elementos essenciais, mais as informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, *on-line* etc.). Quando se tratar de obras consultadas em meio *on-line*, deve-se inserir o *link* para consulta e a data de acesso.

SOBRENOME, Prenome. *Título*. Data. Especificação do suporte. Descrição do meio eletrônico.

PICASSO, Pablo. *Guernica*. 1937. Óleo sobre tela. 350 cm x 782 cm. Disponível em: <<http://www.pablocassio.org/guernica.jsp>>. Acesso em: 06 maio 2014.

ESTAÇÃO da Cia. Paulista com locomotiva elétrica e linhas de bitola larga. 1 fotografia, p&b. In: LOPES, Eduardo Luiz Veiga. *Memória fotográfica de Araraquara*. Araraquara: Prefeitura do Município de Araraquara, 1999. 1 CD-ROM.

9. Anexos

Adição de imagens legíveis de manuais e *datasheets* dos componentes de fabricantes utilizados no projeto.

Adicionar comentário explicando as informações analisadas e realmente utilizadas dentro do projeto, adotando o seguinte formato:

Figura 1: Descrição da figura

<<FIGURA DO MANUAL OU DATASHEET >>

Destacando a informação e comentando a sua utilização.

Figura 2: Descrição da tabela

<<FIGURA DA TABELA DO MANUAL OU DATASHEET>>

Destacando a informação e comentando a sua utilização.